

Tema 6. Proporcionalidad

Matemáticas B · 4º de ESO — Apuntes adaptados al currículo LOMLOE de la Comunidad de Madrid
(Decreto 65/2022, de 20 de julio, BOCM)

EN ESTE TEMA APRENDERÁS A...

- Reconocer magnitudes directa e inversamente proporcionales y calcular su razón de proporcionalidad.
- Resolver problemas de proporcionalidad simple directa e inversa, aplicando la reducción a la unidad.
- Calcular porcentajes, incrementos y descuentos porcentuales, y encadenar variaciones porcentuales sucesivas.
- Interpretar y aplicar escalas en planos, mapas y maquetas.
- Resolver problemas de proporcionalidad compuesta, combinando relaciones directas e inversas.
- Realizar repartos proporcionales directos e inversos, y resolver problemas de mezclas y aleaciones.
- Calcular el interés simple y el interés compuesto que genera un capital.



1- Imagen creada con IA, las personas no son reales

6.1. Proporcionalidad

Vamos a empezar con una situación muy cotidiana: imaginad que vais en bicicleta al instituto y tardáis 10 minutos, pero un día se os avería la bici y tenéis que ir andando, tardando 40 minutos. Aquí intervienen tres magnitudes: la distancia recorrida (que no cambia), el tiempo y la velocidad. Cuanto mayor es la velocidad, menor es el tiempo empleado: son magnitudes inversamente proporcionales. En cambio, si comparáis la distancia recorrida con el número de calorías que gastáis pedaleando, veréis que ambas aumentan a la vez de forma coherente: son magnitudes directamente proporcionales.

La proporcionalidad está por todas partes: en el precio de la compra según el peso, en el descuento de unas rebajas, en los intereses de una cuenta bancaria, en la escala de un plano o en el reparto de un premio de lotería entre varios participantes. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque no todo lo que crece a la vez es proporcional. Por ejemplo, la edad de una persona y su altura crecen juntas durante la infancia, pero no son magnitudes proporcionales: si duplicamos la edad de un bebé de 2 años, desde luego que no se duplica su estatura.

En este tema aprenderemos a distinguir con seguridad la proporcionalidad directa de la inversa, a resolver problemas con porcentajes y escalas, a repartir cantidades de forma proporcional y, para terminar, a calcular el interés simple y el interés compuesto: el corazón de lo que se conoce como "economía financiera".

6.2. Magnitudes directamente proporcionales

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar (o dividir) la primera por un número, la segunda queda multiplicada (o dividida) por ese mismo número. Por ejemplo, si tres bolsas contienen 15 caramelos, siete bolsas iguales contendrán 35 caramelos, porque $3 \cdot 5 = 15$ y $7 \cdot 5 = 35$.

La razón de proporcionalidad directa (k) es el cociente constante entre los valores correspondientes de ambas magnitudes: $k = a / a' = b / b' = c / c' = d / d'$

Si representamos gráficamente los pares de valores de una proporcionalidad directa, todos los puntos quedan alineados sobre una recta que pasa por el origen de coordenadas, cuya ecuación es $y = k \cdot x$. La razón de proporcionalidad k es, precisamente, la pendiente de esa recta.

Proporcionalidad directa: recta que pasa por el origen

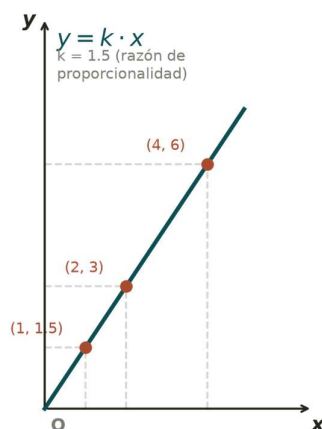


Figura 1. La proporcionalidad directa se representa mediante una recta que pasa por el origen: $y = k \cdot x$.

6.2.1. Proporcionalidad simple directa

Resolver un problema de **proporcionalidad simple directa** consiste en encontrar la ecuación de esa recta $y = k \cdot x$. Una estrategia muy útil, sobre todo si vamos a repetir el cálculo varias veces, es la reducción a la unidad: calculamos primero cuánto corresponde a una sola unidad ($x = 1$) y luego multiplicamos por el valor que necesitemos.

EJEMPLO — reducción a la unidad

Veinte cajas iguales pesan 400 kg. ¿Cuánto pesarán 7 cajas?

Reducimos a la unidad: una caja pesa $400 : 20 = 20$ kg. La ecuación de proporcionalidad es $y = 20x$. Para 7 cajas: $y = 20 \times 7$ y $y = 140$ kg

6.2.2. Porcentajes

El **porcentaje o tanto por ciento** es la razón de proporcionalidad de mayor uso en la vida cotidiana: es una razón con denominador 100. Los porcentajes son, por tanto, un caso particular de proporcionalidad directa, con razón $k = r/100$, siendo r el tanto por ciento.

$$37\% = 37/100 \quad r = (37/100) \cdot C$$

Para calcular el $r\%$ de una cantidad C basta con multiplicar C por r y dividir entre 100 (o, de forma equivalente, multiplicar por el tanto por uno, $r/100$).

6.2.3. Incremento porcentual, descuento porcentual y porcentajes encadenados

Cuando una cantidad aumenta un $r\%$, el resultado equivale a pagar o cobrar el $(100 + r)\%$ de la cantidad inicial; cuando disminuye un $r\%$, equivale al $(100 - r)\%$. A este valor, expresado como tanto por uno, se le llama índice de variación:

Variación	Índice de variación (tanto por uno)
Aumento de un $r\%$	$1 + r/100$
Disminución de un $r\%$	$1 - r/100$

Cuando se encadenan varias variaciones porcentuales sucesivas (por ejemplo, un descuento seguido de un recargo por IVA), lo más práctico es multiplicar los índices de variación correspondientes.

RECUERDA

OJO  Un error muy frecuente: subir un 20% y luego bajar un 20% NO devuelve el precio original, porque el segundo porcentaje se aplica sobre una cantidad distinta. El índice combinado es $1,2 \times 0,8 = 0,96$ (una disminución neta del 4%).

El tanto por uno combinado por debajo de 1 indica una disminución neta; por encima de 1, un aumento neto.

6.2.4. Escalas

La **escala** es la razón de semejanza entre las medidas de un dibujo (plano, mapa o maqueta) y las medidas reales. Se expresa habitualmente en la forma 1 : n, donde el primer número corresponde al dibujo y el segundo a la realidad, ambos en la misma unidad. Por ejemplo, una escala 1 : 2000 significa que 1 cm en el plano equivale a 2000 cm (20 m) en la realidad.

Escala: proporción entre las medidas del dibujo y la realidad

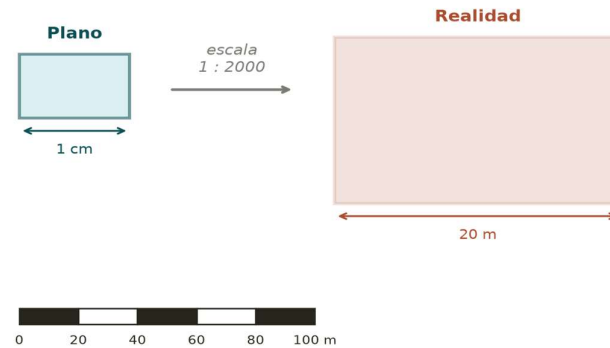


Figura 2. La escala relaciona las medidas del plano con las medidas reales o escala gráfica.

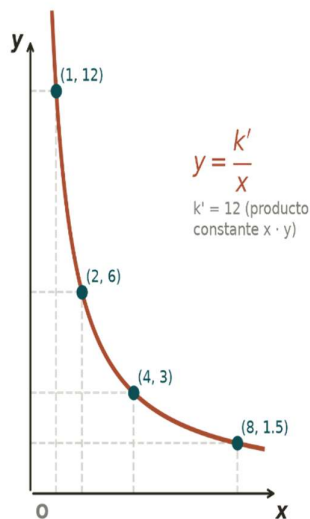
RECUERDA

Para pasar de plano a realidad se multiplica por el segundo número de la escala; para pasar de realidad a plano, se divide.

Antes de operar, conviene expresar siempre plano y realidad en la misma unidad de longitud.

6.2.5. Magnitudes inversamente proporcionales

Proporcionalidad inversa: hipérbola $y = k' / x$



La proporcionalidad inversa se representa mediante una hipérbola: $y = k' / x$.

Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar (o dividir) la primera por un número, la segunda queda dividida (o multiplicada) por ese mismo número. Por ejemplo, un automóvil que va a 90 km/h tarda 4 horas en llegar a su destino; si fuera a 120 km/h tardaría solo 3 horas, ya que $90 \cdot 4 = 120 \cdot 3$. La razón de proporcionalidad inversa (k') es el producto constante de cada par de valores correspondientes: $k' = a \cdot b = a' \cdot b'$

Si representamos gráficamente los pares de valores de una proporcionalidad inversa, todos los puntos quedan sobre una hipérbola de ecuación $y = k' / x$, también llamada función de proporcionalidad inversa.

6.2.6. Proporcionalidad simple inversa

Para calcular un valor desconocido entre magnitudes inversamente proporcionales, se calcula primero la constante k' y se despeja el valor buscado en la ecuación de la hipérbola.

EJEMPLO — proporcionalidad inversa

Cuatro personas realizan un trabajo en 18 días. ¿Cuántas personas se necesitarán para hacer el mismo trabajo en 8 días?

$$k' = 4 \times 18 = 72 \text{ (constante de proporcionalidad inversa)}$$

$$72 = 8 \times y \Rightarrow y = 72 / 8 \text{ y } = 9 \text{ personas}$$

6.2.6. Proporcionalidad compuesta

Se llama **proporcionalidad compuesta** a aquella en la que intervienen más de dos magnitudes relacionadas entre sí, unas de forma directa y otras de forma inversa. El método más seguro para resolver estos problemas es reducirlos a uno o varios problemas de proporcionalidad simple, normalmente calculando primero una cantidad "por unidad" (por persona, por hora, etc.).

EJEMPLO — proporcionalidad compuesta

30 alumnos de 4º A han pagado 2700 € por 4 noches de hotel. 25 alumnos de 4º B disponen de 3375 € para alojarse en el mismo hotel. ¿Cuántas noches pueden pagar?

Cada alumno de 4º A paga $2700 : 30 = 90$ € por 4 noches, es decir, $90/4 = 22,50$ € por noche. La ecuación de proporcionalidad directa (precio por alumno según noches) es $y = 22,5x$.

Cada alumno de 4º B cuenta con $3375 : 25 = 135$ €. Sustituimos: $135 = 22,5x \rightarrow x = 135/22,5 \text{ x } = 6$ noches

6.2.8. Repartos proporcionales directos e inversos

Cuando debemos repartir una cantidad N en partes desiguales, primero hay que decidir si el reparto es directa o inversamente proporcional a unos números dados.

Reparto directo: le corresponde más a quien tiene más partes. Se suman las cantidades a , b , c ,... que marcan la proporción, se divide N entre esa suma para obtener el valor de una parte (k), y se multiplica k por cada cantidad.

$$N = a + b + c + \dots \rightarrow k = N / (a+b+c+\dots)$$

Reparto inverso: le corresponde más a quien tiene menos partes. Se reparte de forma directamente proporcional a los inversos $1/a$, $1/b$, $1/c$,... Para calcular las partes, se reducen esas fracciones a común denominador y se toman los numeradores.

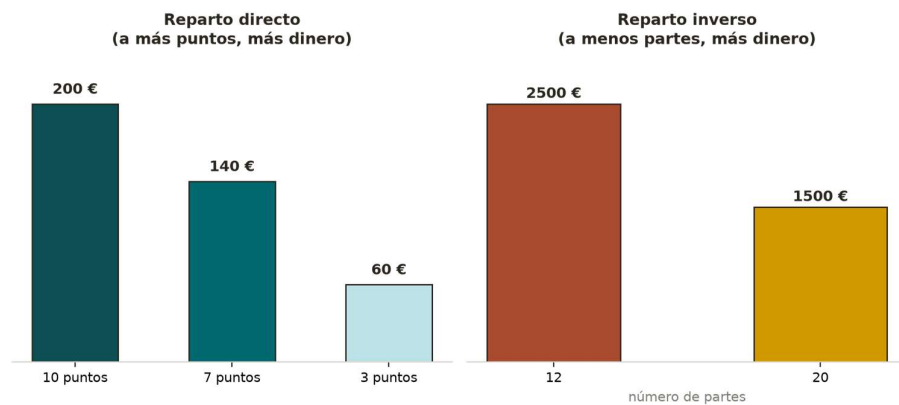


Figura 4. Reparto directo (a más partes, más cantidad) frente a reparto inverso (a menos partes, más cantidad).

6.2.9. Mezclas y aleaciones

Una mezcla combina distintas cantidades de productos a distintos precios; el precio final de la unidad de mezcla se calcula dividiendo el coste total entre la cantidad total.

$$\text{Precio de la mezcla} = (\text{coste total}) / (\text{cantidad total})$$

Una aleación es una mezcla de metales, muy habitual en joyería. La ley de una aleación es la relación entre el peso del metal más valioso y el peso total de la pieza. También se usa el quilate: un quilate es $1/24$ de la masa total (24 quilates equivalen a oro puro).

$$\text{Ley} = (\text{peso del metal puro}) / (\text{peso total})$$

6.2.10. Interés simple

El interés es el beneficio que se obtiene al depositar un **capital C** en una entidad financiera a un determinado tanto por ciento o **rédito (r)** durante un **tiempo t**. En el **interés simple**, el rédito se aplica siempre sobre el capital inicial, sin acumular los intereses generados:

Tiempo en...	Fórmula del interés simple
años	$I = C \cdot r \cdot t / 100$
meses	$I = C \cdot r \cdot t / 1200$
Tiempo en...	Fórmula del interés simple
días (año comercial de 360 días)	$I = C \cdot r \cdot t / 36000$

6.2.11. Interés compuesto

En el interés compuesto, al finalizar cada periodo los intereses generados se suman al capital y pasan a generar, a su vez, nuevos intereses: es lo que se llama capitalización. Por eso el capital crece de forma exponencial y no lineal, como ocurre con el interés simple.

$$C_f = C_0 \cdot (1 + i)^n$$

donde C_0 es el capital inicial, i es el rédito expresado como tanto por uno ($i = r/100$) y n es el número de periodos de capitalización.

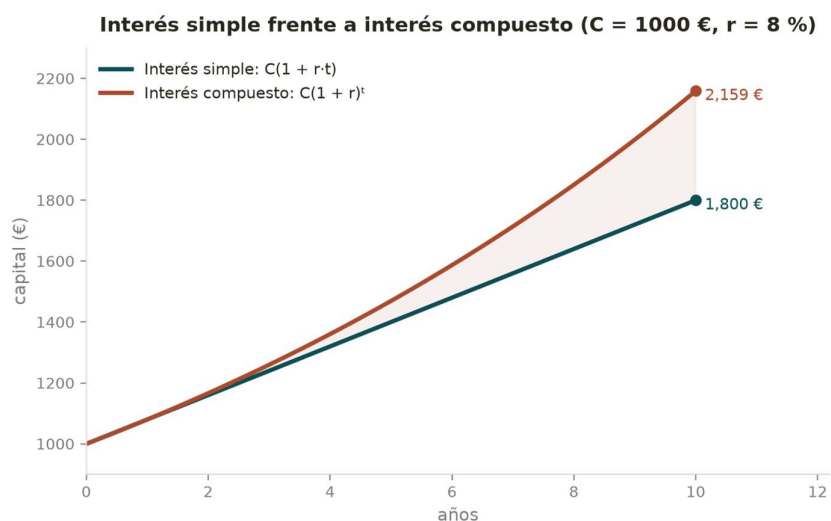


Figura 5. El interés compuesto crece de forma exponencial, mientras que el interés simple crece de forma lineal.

RECUERDA

En el interés simple, la ganancia por periodo es siempre la misma cantidad; en el compuesto, la ganancia por periodo va aumentando, porque se calcula sobre un capital cada vez mayor.

Para plazos cortos ambos tipos de interés dan resultados muy parecidos; la diferencia se hace notable a largo plazo.

6.3. Conceptos principales

- **Magnitudes directamente proporcionales:** su cociente es constante (razón k); se representan mediante una recta $y = k \cdot x$ que pasa por el origen.
- **Magnitudes inversamente proporcionales:** su producto es constante (razón k'); se representan mediante una hipérbola $y = k'/x$.
- **Porcentaje:** razón de proporcionalidad directa con denominador 100.
- **Índice de variación:** $1 + r/100$ para un aumento del r %; $1 - r/100$ para una disminución del r %. Se multiplican para encadenar variaciones sucesivas.
- **Escala:** razón de semejanza entre las medidas de un dibujo ($1 : n$) y las medidas reales.
- **Proporcionalidad compuesta:** interviene más de una magnitud, con relaciones directas e inversas combinadas; se resuelve reduciendo a una cantidad por unidad.
- **Reparto proporcional:** directo, más partes $\rightarrow$ más cantidad; inverso, menos partes $\rightarrow$ más cantidad (se reparte según los inversos).
- **Ley de una aleación:** cociente entre el peso del metal puro y el peso total.
- **Interés simple:** $I = C \cdot r \cdot t/100$ (rédito aplicado siempre sobre el capital inicial).
- **Interés compuesto:** $C_f = C_0 \cdot (1+i)^n$ (los intereses se acumulan al capital y generan, a su vez, más intereses).

6.4. Ejemplos de aplicación

Veamos ahora dos situaciones reales muy habituales: los porcentajes encadenados de unas rebajas con IVA, y el crecimiento de un depósito a interés compuesto.

EJEMPLO — porcentajes encadenados: descuento + IVA

En unas rebajas se aplica un descuento del 30 % y después se añade el IVA del 21 %. ¿Cuánto costará un artículo que, sin rebajar y sin IVA, costaba 159 €? ¿Cuál es el descuento real?

Descontar un 30 % equivale a pagar el 70 %, es decir, un tanto por uno de 0,7. Añadir el 21 % de IVA equivale a un tanto por uno de 1,21. Encadenamos ambos índices multiplicándolos:

$$0,7 \times 1,21 = 0,847$$

$$\text{Precio final} = 0,847 \times 159 = 134,67 \text{ €} \quad (\text{descuento real: } 100 \% - 84,7 \% = 15,3 \%)$$

EJEMPLO — interés compuesto

Un joven deposita 3000 € en una cuenta al 2,5 % de interés compuesto anual, durante 4 años. ¿Cuánto dinero tendrá al final? ¿Cuántos intereses ha generado?

Aplicamos la fórmula del interés compuesto con $C_0 = 3000$, $i = 0,025$ y $n = 4$:

$$C_f = 3000 \cdot (1 + 0,025)^4 = 3000 \cdot 1,10381... \quad C_f \approx 3311,44 \text{ €}$$

$$\text{Intereses generados: } 3311,44 - 3000 = 311,44 \text{ €}$$